

Sistemas Integrados: SCM

Profa. Ellen Francine Barbosa

Agenda

- Sistemas SCM

Características, Benefícios, Dificuldades, Fornecedores



Cenário Industrial/Empresarial

Antigamente: as indústrias produziam a maior parte dos componentes necessários ao seu produto... e também eram responsáveis pela distribuição/entrega.

Mas... com o tempo... ambiente de acirrada **competição**, as indústrias passaram a concentrar suas atividades em sua **especialização**.

Cenário Industrial/Empresarial

Ambiente Cooperativo

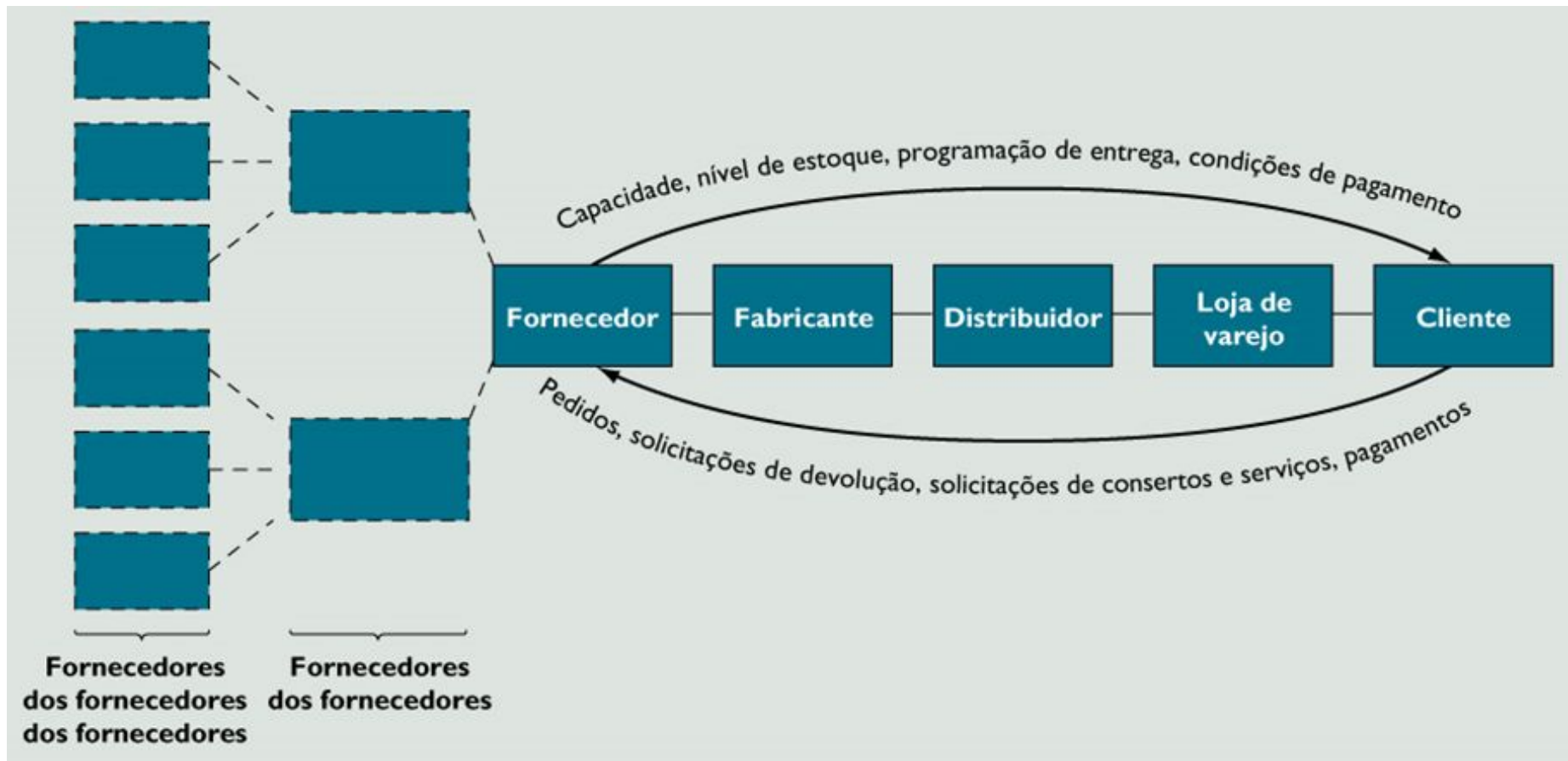
- **Operação integrada** entre os membros da **cadeia de suprimentos** (*supply chain*)
- A necessidade de gerenciar esta cadeia de suprimentos originou a denominação **SCM ou GCS** (Gerenciamento de Cadeias de Suprimentos).

Cadeia de Suprimentos

Cadeia de suprimentos: é uma **rede de organizações** (e **processos de negócios**) que atua para selecionar matérias-primas, transformá-las em produtos intermediários e acabados e distribuir os produtos acabados aos clientes.

Interliga: fornecedores, instalações industriais, centros de distribuição, varejistas e clientes.

Finalidade: fornecer produtos e serviços desde a fonte até o ponto de consumo.

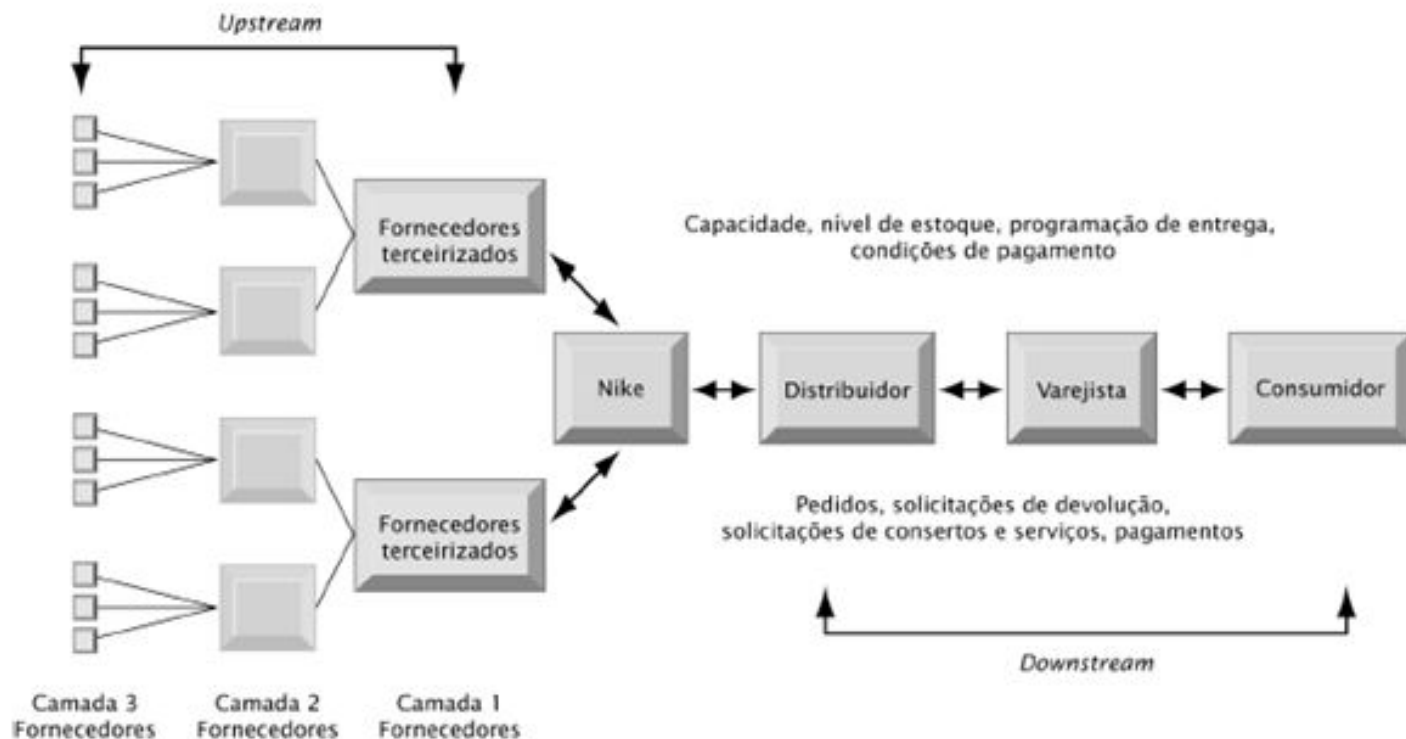


Cadeia de Suprimentos

Montante (ou *upstream*): fornecedores da empresa, fornecedores de fornecedores (...) e processos para gerenciar as relações entre eles.

Jusante (ou *downstream*): processos e organizações envolvidos na distribuição e entrega de produtos ao consumidor final.

Cadeia de Suprimentos



Cadeia de Suprimentos

Modelo Push (Empurrada): estratégia de alocar os produtos com base na experiência, nas séries históricas de venda, no volume em estoque ou na necessidade das lojas.

Previsão da demanda

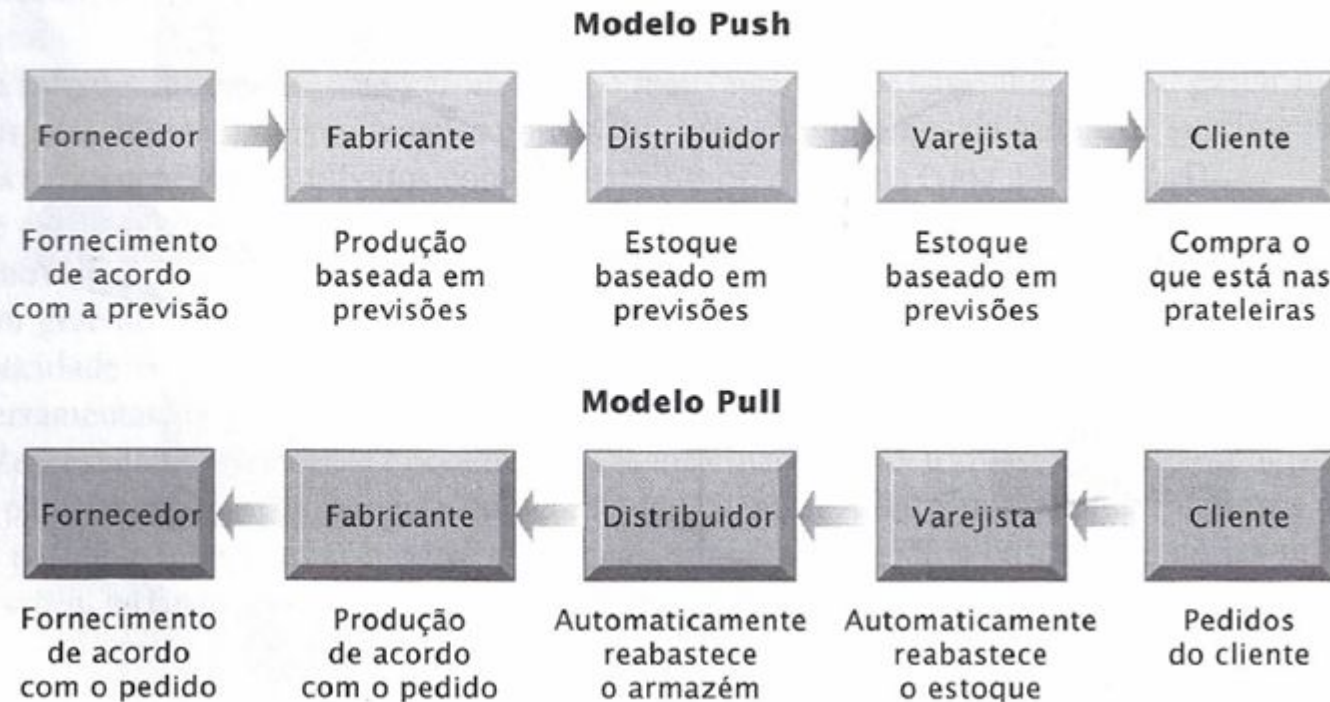
Modelo Pull (Puxada): estratégia de gerir a cadeia com base nos dados e informações vindos dos PDVs (terminais de pontos de venda).

Demanda real

Cadeia de Suprimentos

Figura 8.5

Modelos de cadeia de suprimentos push e pull. A diferença entre os modelos push e pull pode ser resumida nesta frase: "Vamos produzir o que vendemos, não vender o que produzimos".



Cadeia de Suprimentos

Modelo Push: aplicável em indústrias ou empresas onde é mais **fácil prever a demanda** (ou vinculadas a **produtos com acentuada sazonalidade**).

❑ Unilever, Coca-cola, Nestlè / HP, Lenovo / Submarino, Americanas

Modelo Pull: altamente recomendável em empresas que comercializam produtos com um **alto custo de produção** (inviável tê-los em estoque à espera de que ocorra uma venda). Ou, produtos que oferecem um **alto grau de personalização** para se ajustar ao máximo às necessidades do cliente.

❑ Toyota (atual) / Dell (atual)

Cadeia de Suprimentos

Modelo Push + Modelo Pull: estratégia combinada.

❑ Indústria automobilística

- ❑ São fabricados veículos com **características de série**, isto é, básicas (push), mas também outros sob encomenda, com **características personalizadas** (pull).

❑ Apple

- ❑ Produz iPhones em **grandes quantidades** (push), envia para centros de distribuição globais.
- ❑ A reposição nas lojas físicas e online é ajustada conforme a **demanda real do consumidor** (pull).

❑ Supermercados

- ❑ Produtos com **demanda previsível** (push): alimentos básicos, produtos de limpeza, itens de higiene pessoal.
- ❑ Produtos **perecíveis** (pull): frutas, legumes, verduras, pães, confeitaria.

Cadeia de Suprimentos X Cadeia de Valor

Cadeia de Suprimentos: refere-se aos **fluxos operacional e logístico** necessários para **transformar matérias-primas em produtos**, além da **entrega ao consumidor**.

- ❑ **Foco:** otimizar operações de compras, reduzir custos e melhorar a eficiência na logística de entrega.
- ❑ **Atividades** envolvendo produção, armazenamento, transporte e distribuição.

Cadeia de Suprimentos X Cadeia de Valor

Cadeia de Valor: coloca o **cliente como protagonista** e abrange todas as **atividades que agregam valor ao produto ou serviço**, do ponto de vista do cliente.

- ❑ **Foco:** experiência completa do cliente.
- ❑ **Atividades** envolvendo desde a inovação e o *design* até o desenvolvimento de produtos, além de marketing e pesquisa de mercado, e processos de pós-venda (como suporte ao cliente e serviços de manutenção).

SCM (*Supply Chain Management*)

Gerenciamento da cadeia de suprimentos (GCS) é o gerenciamento do fluxo de **mercadorias, dados e finanças** relacionados a um produto ou serviço, desde a **aquisição de matérias-primas** até a **entrega do produto em seu destino final**.



SCM (*Supply Chain Management*)

O SCM alinha todas as atividades de produção de forma concomitante e sincronizada, visando **reduzir custos, minimizar ciclos e maximizar o valor percebido pelo cliente final.**

Isso implica em **parcerias com fornecedores**, **redução de estoques** em toda a cadeia de fornecimento, **revisão do sistema de distribuição** e **melhoria da previsão de vendas.**

SCM (*Supply Chain Management*)

Monitora todo o **fluxo de produção** de um produto:

- Desde a aquisição da matéria prima até o produto acabado e enviado para o cliente.

Abrange toda a **cadeia produtiva** de uma forma estratégica e integrada.

Integra os **processos logísticos** do fornecedor, do fabricante, do distribuidor.

- Reduz tempo, esforço redundantes e custos de estoque.

SCM (*Supply Chain Management*)

Considera que a **competição** no mercado ocorre no **nível das cadeias produtivas** e não apenas no nível de negócios isolados.

Visa a criar uma “**unidade virtual de negócio**”

- Formada por empresas distintas que são unidades de negócio.
- Uma unidade de negócio pode fazer parte de várias unidades virtuais de negócio.

SCM (*Supply Chain Management*)

- Procura **maximizar as relações entre os envolvidos na cadeia produtiva**, visando atender com mais **eficiência** o consumidor final e contribuindo na **geração de valor**.
- **Agregação de valor ao produto**
 - Criação de bens e serviços customizados.
- **Redução de custos**
 - Menor tempo de desenvolvimento.
 - Menor tempo de resposta da cadeia de suprimentos (agilidade).

SCM (*Supply Chain Management*)

Trocar informação com **fornecedores** sobre:

- Disponibilidade de **materiais** e **componentes**.
- Datas de **remessa** e **entrega** de suprimentos.
- Requisitos de **produção**.

Sistema de Planejamento da Cadeia de Suprimentos.

SCM (*Supply Chain Management*)

Sistema de Planejamento da Cadeia de Suprimentos.

- Planejamento de pedidos.
- Programação prévia e planejamento da fabricação.
- Planejamento de demanda.
- Planejamento de distribuição.
- Planejamento de transporte.

SCM (*Supply Chain Management*)

Trocar informação com **expedidores** e **distribuidores**:

- Níveis de **estoque**.
- Andamento dos **pedidos**.
- Informações **financeiras**.
- Datas de **expedição** e **entrega** de produtos.

Sistema de Execução da Cadeia de Suprimentos.

SCM (*Supply Chain Management*)

Sistema de Execução da Cadeia de Suprimentos.

- Garantir pedidos (situação dos pedidos em tempo real).
- Produção final.
- Reposição.
- Gerenciamento da distribuição e entrega de produtos.
- Distribuição reversa.

SCM (*Supply Chain Management*)

Benefícios

- Reestruturação e consolidação do número de **fornecedores e clientes**.
- Compartilhamento e integração de **informações de infraestrutura** com clientes e fornecedores.
 - Diminuição do estoque (entregas *just-in-time*)
- **Desenvolvimento conjunto** de produtos.
 - Fornecedor está envolvido em todo o processo.
- **Logística**.
- Integração das **estratégias competitivas** da cadeia produtiva.

SCM (*Supply Chain Management*)

- “Sintonia” entre oferta e demanda.
- Redução dos níveis de estoque.
- Melhoria do serviço de entrega.
- Redução do tempo que o produto leva para chegar ao mercado.
- Uso mais eficiente de recursos.
- Redução de custos da cadeia de suprimentos.
- Aumento das vendas.
- Aumento da lucratividade.

SCM (*Supply Chain Management*)

Dificuldades

- **Custo** e **tempo** de implantação.
- **Infraestrutura** adequada.
- Fundamental o **envolvimento** dos diretores da empresa.
- **Treinamento** dos usuários.
- Problemas com funcionários (**mudança cultural!!**)
- **Compartilhamento e segurança** das informações.
- ...

SCM (*Supply Chain Management*)

Futuro: SCM Inteligente

- **Indústria 4.0**
- **Manutenção Preditiva** (e **Gêmeos Digitais**)
- **Blockchain**

(Protocolo da confiança: descentralizar as informações a fim de aumentar sua proteção).

Rastrear o produto (desde o seu insumo até a entrega ao consumidor final).

Toyota, Walmart, Nestlé, ...

- ...

Agenda

- **Sistemas SCM**

Características, Benefícios, Dificuldades, Fornecedores

Sistemas Integrados: SCM
